

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#) ➤ [Meus cursos](#) ➤ [PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#) ➤ [Tópico 5](#) ➤

[Exercício: avaliação experimental de algoritmos](#)

Exercício: avaliação experimental de algoritmos?

Fase de avaliação

Fase de configuração	Fase de envio	Fase de avaliação	Fase de cálculo da nota da avaliação	Encerrado
		Fase atual ●		
	Envie seu trabalho Prazo limite dos envios: sexta, 9 set 2022, 23:59 (1407 dias atrás)	Prazo limite da avaliação: quinta, 15 set 2022, 23:59 (1401 dias atrás)		

Seu envio ▼

Você não enviou seu trabalho ainda

Instruções para avaliação ▼

Respostas:

Nas questões experimentais os resultados serão distintos para cada aluno, mas os modelos obtidos devem ter a mesma forma e as conclusões devem ser as mesmas.

1. "Razão dobrando" para o Bubble sort:

1.	0
2.	5
2.	4
2.	9166666666666665
3.	8285714285714287
3.	798507462686567
4.	06286836935167
4.	3179400386847195
4.	256733299736827
4.	383117822706883
4.	136493912229262
3.	9690833095724716
4.	125809066738809
3.	922707260213803

"Razão dobrando" para o Merge sort:

1.	8
2.	0555555555555554
2.	2162162162162162
2.	341463414634146
2.	1875
2.	25
2.	2804232804232805
1.	9354988399071926
2.	403500359625989
1.	8586533665835412
2.	073203456233564
2.	2409008542583484
2.	1097197514035533
2.	128527624158134
2.	1300404133428343
2.	1812354094179227
2.	3188588671723602
2.	0669586692361746
2.	196224134363898
2.	2057532725102407

Como a razão do Bubble sort converge para aproximadamente 4, concluímos que $2^d \approx 4$; ou seja, estimamos que o grau do polinômio é $d = 2$. Da mesma forma, como a razão do Merge sort converge para aproximadamente 2, concluímos que $2^d \approx 2$; ou seja, estimamos que o grau do polinômio é $d = 1$.

2. Para determinar a expressão que fornece a previsão do tempo de execução em função do tamanho da entrada, utilizamos o tempo de execução para o maior tamanho de entrada considerado.

Para o Bubble sort, a maior entrada utilizada tem tamanho $n = 16.384$, e seu tempo de execução foi $T(n) = 24,286$ segundos. Portanto, como o grau do polinômio vale $d = 2$, nossa hipótese é de que o tempo de execução é obtido pela expressão $T(n) = c \cdot n^2$, para alguma constante positiva c . Assim, $24,286 = c \cdot 16.384^2$, o que nos permite concluir que $c = 9 \cdot 10^{-8}$. Então, para $n = 2 \cdot 16.384 = 32.768$ nossa previsão é $T(n) = 9 \cdot 10^{-8} \cdot 32.768^2 = 97,144$ segundos. O tempo observado foi 96,030 segundos, ou seja, apenas 1% abaixo do previsto.

Para o Merge sort, a maior entrada utilizada tem tamanho $n = 4.194.304$, e seu tempo de execução foi $T(n) = 26,263$ segundos. Portanto, como o grau do polinômio vale $d = 1$, nossa hipótese é de que o tempo de execução é obtido pela expressão $T(n) = c \cdot n^1$, para alguma constante positiva c . Assim, $26,263 = c \cdot 4.194.304$, o que nos permite concluir que $c = 6,262 \cdot 10^{-6}$. Então, para $n = 2 \cdot 4.194.304 = 8.388.608$ nossa previsão é $T(n) = 6,262 \cdot 10^{-6} \cdot 8.388.608 = 52,526$ segundos. O tempo observado foi 58,594 segundos, ou seja, 12% maior que o previsto. Esta maior diferença pode ser explicada pelo fator logarítmico que foi ignorado.

3. Tempos do algoritmo Recursivo (em segundos), sem ultrapassar 1min:

n	tempo (segundos)
1	4.76837158203125e-07
2	1.1920928955078125e-06
3	9.5367431640625e-07
4	1.1920928955078125e-06
5	2.6226043701171875e-06
6	4.291534423828125e-06
7	8.821487426757812e-06
8	1.71661376953125e-05
9	3.361701965332031e-05
10	6.246566772460938e-05
11	0.0002186298370361328
12	0.00042510032653808594
13	0.0009942054748535156
14	0.0011072158813476562
15	0.002109527587890625
16	0.003979921340942383
17	0.00796818733215332
18	0.01668262481689453
19	0.03439807891845703
20	0.0641179084777832
21	0.13276314735412598
22	0.27335619926452637
23	0.5161879062652588
24	1.029458999633789
25	2.184892177581787
26	4.244065523147583
27	8.376081705093384
28	16.7398784160614
29	33.17571949958801

Como este algoritmo tem tempo exponencial, precisamos fazer uma regressão do $\log T(n)$ em função de n . A observação do gráfico indica pontos próximos de uma reta, e a reta de regressão obtida tem coeficiente angular dentro do intervalo abaixo (com 95% de confiança):

slope conf interval: [0.93745228 0.97993262]

Isso significa que a inclinação da reta $a \log b$ é aproximadamente igual a 1, o que nos permite concluir que $b \approx 2^1 = 2$ (quando $a = 1$). Vamos então assumir que $T(n) = c \cdot 2^n$, para uma constante positiva c . No último ponto temos $n = 29$ e $T(n) = 33,176$, de modo que $33,176 = c \cdot 2^{29}$, ou seja, $c = 6,2 \cdot 10^{-8}$. Assim, a expressão para previsão do tempo de execução vale $T(n) = 6,2 \cdot 10^{-8} \cdot 2^n$.

Envios atribuídos para avaliação ▼

Você não recebeu nenhum envio para avaliar



◀ Vídeo: avaliação experimental de algoritmos (23min)

Seguir para...

Slides: avaliação experimental de algoritmos ►

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.